Kodetabellen

Quelle: C8205-Interpreter-Kodetabellen.md · Layout gemäß C8205-Interpreter-PDF.md (Gestaltungsrichtlinie)

Die Zeichenkode-Tabelle des C 8205: R 300-Lochstreifenkode (Tabelle 1).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Tabelle 1 — Lochstreifenkode (R 300)
- 1.1 Spalten und Bedeutung
- 1.2 Verwendung durch Leser und Stanzer
- 1.3 Lochbilder und Konsistenzprüfung
- 1.4 Die Tabelle
- 1.5 Sprung-Umstellung
- 1.6 Sonderzeilen und Zeichen ohne ASCII-Wert
- 1.7 Auffälligkeiten
- 1.8 Verprobung mit dem kleinen Eingabeprogramm (KEP)
- 2 Bezüge zu anderen Dokumenten

1 Tabelle 1 — Lochstreifenkode (R 300)

Quelle: Originaltabelle „Tabelle 1" (Kodetabelle_1.pdf). Die Tabelle betrifft Lochstreifenleser UND Lochstreifenstanzer sowie die Befehlsdefinition (Spalte "Sprung-Umstellung").

1.1 Spalten und Bedeutung

Spalten der Original-Tabelle (in Originalreihenfolge): Klbuch — BCD (zu Klbuch) — Gbuch — BCD (zu Gbuch) — Lochspuren **w v u p 8 Tr 4 2 1** — Eingabe Adresse — Sprung-Umstellung — Ausgabe-Adresse C8205 oktal — Ascii GB — Ascii KB.

Bedeutung der Spalten:

Spalte	Bedeutung
Klbuch / Gbuch	Klbuch = Kleinbuchstaben, Gbuch = Großbuchstaben (Zeichenlagen). Im Rechner haben Groß- und Kleinbuchstaben keinen unterschiedlichen Kode, sondern werden durch einen Zusatzkode unterschieden. Wie ein gelesenes Zeichen intern im Speicher kodiert wird, hängt davon ab, ob zeicheneingabe-übergreifend VORHER ein Zeichen Klbuch oder Gbuch gelesen wurde
WRZL / ZWR	Gbuch-Bezeichnungen: WRZL = Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung (entspricht dem heutigen CR, bei SatzMarke); ZWR = Zwischenraum (Leertaste). Die Bezeichnung ZWR steht so im KEP (Programmieranleitung 5.18) und in Anlage 1
BCD	Lochkartenkode (Zonen-/Ziffernlochungen, z. B. 11^6^8)
Eingabe Adresse	interne Kodenummer des Rechners, eigentlich ein Alias dafür (oktal)
Sprung-Umstellung	technische Fähigkeit des Rechenwerks: bei Lochstreifeneingabe wird der Eingabewert in eine gültige Darstellung im Rechnerspeicher umgerechnet. Wird bei der **Definition der Befehle** gebraucht, nicht für die Definition des Lesers an sich. Wirkung laut KEP-Verprobung (1.8): Bei Umstellung wird der Eingabebefehl wie ein unbedingter Sprung auf die Zelle (Adreßteil v Eingabe Adresse) ausgeführt
Ausgabe-Adresse C8205 oktal	vier Oktalstellen; die letzte ("x") ist beliebig und wird ignoriert. Die ersten drei Stellen entsprechen dem Bitmuster des Lochbilds (s. 1.3)
Ascii GB / Ascii KB	Kodewert (dezimal) des Zeichens in Gbuch bzw. Klbuch. Werte wie 465 sind Kodes aus der Zeit vor ASCII, die real existierten und 1967 technisch so dargestellt wurden

1.2 Verwendung durch Leser und Stanzer

Verwendung der Tabelle: Die Tabelle wird vom Leser und vom Stanzer referiert.

- **Leser:** maßgebend ist die Spalte "Eingabe Adresse". Sie ist ein Wert des Lesers, der ihn sendet; der Rechner muss ihn interpretieren.
- **Stanzer:** maßgebend ist die Spalte "Ausgabe-Adresse". Sie ist ein Wert des Rechners, der ihn sendet; die Stanzer-Elektronik muss ihn interpretieren.
- **Schreibwerk (Ausgabe):** Hier wertet die Schreibmaschinenverdrahtung nur sechs der acht Bits der Ausgabe-Adresse aus, nämlich die Spuren v u 8 4 2 1 (z_{14}, z_{15}, z_{17}–z_{20}); w (z_{13}) und p (z_{16}) bleiben unberücksichtigt (Originaldokumentation 4.3.2.5). Das Zeichen ergibt sich daher wie bei der Eingabe aus diesen sechs Bits (die Spalte "Eingabe Adresse" ist in allen Zeilen mit Eingabeadresse eindeutig).

1.3 Lochbilder und Konsistenzprüfung

Lochbilder: Die gestanzten Spuren jeder Zeile sind der Quelle entnommen (Punkte maschinell ausgelesen und den Spalten w v u p 8 Tr 4 2 1 zugeordnet, alle 52 Zeilen). Sie stimmen in allen 52 Zeilen exakt mit dem Bitmuster der Spalte "Ausgabe-Adresse" überein (dort als Oktalzahl, letztes "x" s. 1.7). Daraus folgt die Regel:

Spur	1	2	4	8	p	u	v	w
Bitwert in Ausgabe-Adresse	1	2	4	10_8	20_8	40_8	100_8	200_8

Die Spalte **Tr** kommt in der Ausgabe-Adresse nicht vor und ist in keiner Zeile mit einem Punkt besetzt (auch nicht bei "Transport"). Sie ist die Transportlochung und trägt keine Information (s. Lochstreifenleser, A4).

Konsistenzprüfung (maschinell, alle 52 Zeilen):

- In 51 von 52 Zeilen ist die Anzahl der Lochungen **ungerade** (Parität ungerade; **p** ergänzt die Datenspuren zu ungerader Zahl). Ausnahme: "Irrung Zeichen" (8 Lochungen, gerade); es wird bei der Eingabe von der Paritätsprüfung ausgeschlossen und übersprungen (s. 1.6/1.7).
- Die Spalte "Eingabe Adresse" ergibt sich in 51 Zeilen aus den Spuren 1, 2, 4, 8, u, v (u = 20_8, v = 40_8 im 6-Bit-Wert; p und w bleiben unberücksichtigt). Ausnahme: "Irrung Zeichen" — Tabelle 1 nennt hier 56 (Zeile 50), die Regel ergäbe 77. Beim Lesen vom Lochband wird das Zeichen übersprungen und seine Eingabeadresse nicht ins Adreßregister übernommen (s. 1.6/1.7).
- Alle Werte der Spalte "Eingabe Adresse" sind eindeutig, alle Werte der Spalte "Ausgabe-Adresse" ebenfalls.
- Ascii-Werte stimmen für alle Einzelzeichen mit dem Zeichen der jeweiligen Spalte überein; Ausnahme: Zeile 48 (Wert 465, Kode aus der Zeit vor ASCII).

1.4 Die Tabelle

Lesehilfe: Spalte "Lochbild" = gestanzte Spuren der Zeile (Reihenfolge w v u p 8 4 2 1), "—" = im Original leer. Die Spalten "Eingabe-Adresse" und "Ausgabe-Adresse" sind oktal (letzteres mit dem "x" der Quelle = beliebige, ignorierte Stelle). "Ascii GB/KB" sind dezimal. "(Relikt)" = Zusatz dieses Dokuments für Zeile 52, s. 1.6.

Nr.	Klbuch	BCD (Kl)	Gbuch	BCD (G)	Lochbild (w v u p 8 4 2 1)	Eingabe Adresse	Sprung-Umstellung	Ausgabe-Adresse	Ascii GB	Ascii KB
1	1	1	<	11^6^8	○○○○○○○●	1	nein	001x	60	49
2	2	2	"	12^7^8	○○○○○○●○	2	nein	002x	34	50
3	3	3	≈	11^2^8	○○○●○○●●	3	nein	023x	0	51
4	4	4	[	0^7^8	○○○○○●○○	4	nein	004x	91	52
5	5	5	>	0^6^8	○○○●○●○●	5	nein	025x	62	53
6	6	6	'	12^11^0	○○○●○●●○	6	nein	026x	39	54
7	7	7	≋	0^2^8	○○○○○●●●	7	nein	007x	0	55
8	8	8	~	12^2^8	○○○○●○○○	10	nein	010x	126	56
9	9	9	]	7^8	○○○●●○○●	11	nein	031x	93	57
10	0	0	#	3^8	○○○●○○○○	0	nein	020x	35	48
11	%	0^4^8	*	11^4^8	○●●●●●○○	74	nein	174x	42	37
12	Tabulator	—	Tabulator	—	○●●○●●○●	75	ja	155x	9	9
13	q	—	Q	11^8	○●○●●○○○	50	nein	130x	81	113
14	w	—	W	0^6	○●●●○●●○	66	nein	166x	87	119
15	e	—	E	12^5	○○●○○●○●	25	nein	045x	69	101
16	r	—	R	11^9	○●○○●○○●	51	nein	111x	82	114
17	t	—	T	0^3	○●●●○○●●	63	nein	163x	84	116
18	z	—	Z	0^9	○●●●●○○●	71	nein	171x	90	122
19	u	—	U	0^4	○●●○○●○○	64	nein	144x	85	117
20	i	—	I	12^9	○○●○●○○●	31	nein	051x	73	105
21	o	—	O	11^6	○●○○○●●○	46	nein	106x	79	111
22	p	—	P	11^7	○●○●○●●●	47	nein	127x	80	112
23	:	5^8	(	4^8	○○○○●●○●	15	ja	015x	40	58
24	+	12^0	=	11^5^8	○○●○○○○○	20	ja	040x	61	43
25	Um. KB	—	Um. KB	—	○●○○●●●●	57	ja	117x	0	0
26	Um. GB	—	Um. GB	—	○○●○●●●●	37	ja	057x	0	0
27	a	—	A	12^1	○○●●○○○●	21	nein	061x	65	97
28	s	—	S	0^2	○●●○○○●○	62	nein	142x	83	115
29	d	—	D	12^4	○○●●○●○○	24	nein	064x	68	100
30	f	—	F	12^6	○○●○○●●○	26	nein	046x	70	102

Nr.	Klbuch	BCD (Kl)	Gbuch	BCD (G)	Lochbild (w v u p 8 4 2 1)	Eingabe Adresse	Sprung-Umstellung	Ausgabe-Adresse	Ascii GB	Ascii KB
31	g	—	G	12^7	○○●●○●●●	27	nein	067x	71	103
32	h	—	H	12^8	○○●●●○○○	30	nein	070x	72	104
33	j	—	J	11^1	○●○●○○○●	41	nein	121x	74	106
34	k	—	K	11^2	○●○●○○●○	42	nein	122x	75	107
35	l	4^8	L	11^3	○●○○○○●●	43	nein	103x	76	108
36	`	—	;	12^4^8	○●●●○○○○	60	nein	160x	59	96
37	/	0^1	)	11^3^8	○●●○○○○●	61	ja	141x	41	47
38	SatzMarke	—	WRZL	—	●○●●●○●○	32	ja	272x	10	10
39	y	—	Y	0^8	○●●○●○○○	70	nein	150x	89	121
40	x	—	X	0^7	○●●○○●●●	67	nein	147x	88	120
41	c	—	C	12^3	○○●○○○●●	23	nein	043x	67	99
42	v	—	V	0^5	○●●●○●○●	65	nein	165x	86	118
43	b	—	B	12^2	○○●●○○●○	22	nein	062x	66	98
44	n	—	N	11^5	○●○○○●○●	45	nein	105x	78	110
45	m	—	M	11^4	○●○●○●○○	44	nein	124x	77	109
46	,	0^3^8	?	11^7^8	○●●○●○●●	73	ja	153x	63	44
47	.	3^8	!	12^5^8	○○●●●○●●	33	ja	073x	33	46
48	-	11^0	△	0^5^8	○●○○○○○○	40	ja	100x	465	45
49	Leertaste	8^2	ZWR	—	○○○●●○●○	12	ja	032x	32	32
50	Irrung Zeichen	—	Irrung Zeichen	—	●●●●●●●●	56	nein	377x	0	0
51	Irrung Satz	—	Irrung Satz	—	○○○○●●●○	16	ja	016x	0	0
52	Transport (Relikt)	—	Transport (Relikt)	—	○●●●●●●●	77	nein	177x	0	0

(Zeilennummer "Nr." nur zur Referenz in diesem Dokument, nicht Teil der Original-Tabelle.)

1.5 Sprung-Umstellung

Zeilen mit Sprung-Umstellung = ja (12): Tabulator, ":", "+/=", Um. KB, Um. GB, "/)", SatzMarke, ",", ".", "-", Irrung Satz, Leertaste/ZWR.

Herkunft: Die Spalte ist der Originaltabelle „Tabelle 1" entnommen.

Die Spalte "Sprung-Umstellung" ist hier nur als Eigenschaft des Zeichens wiedergegeben; ihre Bedeutung (s. 1.1) gehört zur Befehlsdefinition und wird dort beschrieben.

1.6 Sonderzeilen und Zeichen ohne ASCII-Wert

- **Zeichen ohne ASCII-Wert (Ascii = 0):** "≈", "≋", "Um. KB", "Um. GB", "Irrung Zeichen", "Irrung Satz", "Transport". Das sind Zeichen, die die ASCII-Definition nicht kennt, die aber in der Vorläufer-Rechentechnik jener Zeit real existierten. **Ausgabe über den Stanzer:** Alle Zeichen der Spalte "Ausgabe-Adresse C8205 oktal" sind ausgebbar, alle anderen nicht. **Ausgabe über das Schreibwerk:** Es zählen nur die sechs Bits v u 8 4 2 1 (s. 1.2); darstellbar sind nur Zeichen, die auf der Schreibwerktastatur vorhanden sind.
- **"Irrung Zeichen" und "Irrung Satz":** stammen aus der Zeit der Lochstreifenverarbeitung ohne Rechner. Ein einmal gestanztes Zeichen lässt sich nicht rückgängig machen. War das Stanzen falsch, wurde "Irrung Zeichen" nachgesetzt, um die vorhergehende Lochung unschädlich zu machen; analog "Irrung Satz". Die Daten auf Lochstreifen waren satzweise organisiert (logische Einheit, nichts Leserspezifisches: der Leser liest immer nur ein Zeichen). Mit "Irrung Satz" konnten viele Lochungen auf einmal als falsch gekennzeichnet werden.
- **"Irrung Zeichen" beim Lesen (Originaldokumentation 4.3.2.2, Abb. 16):** Alle 8 Spuren gelocht, also gerade Anzahl Bits und damit kein gültiges Zeichen — Absicht: So erkennt der Leser ohne Lesen und Interpretieren, dass es kein Zeichen ist. Tabelle 1 nennt als Eingabe Adresse 56. Bei der Lochbandeingabe unterliegt es einer Sonderbehandlung: Es wird von der Paritätsprüfung ausgeschlossen, **nicht** ins Adreßregister übernommen und übersprungen; die Eingabe geht mit dem nächsten Zeichen des Lochbands weiter. Es entsteht also **kein** Fehler: weder FE noch Stopp. Eine Rücknahme des davor gelesenen Zeichens beschreibt das Original nicht. Bei Tastatur- und Schreibwerkeingabe entfällt dieses Sonderzeichen. **Der Rechner benutzt keine Irrung-Zeichen**: Sie werden gebraucht, wenn der Mensch Daten auf Lochstreifen erfasst, denn irren tut nur der Mensch. Der Rechner könnte die Zeichen ausgeben, wenn das im Programm so programmiert ist; eine Automatik gibt es nicht. Ein Gerätefehler (FE leuchtet, der Rechner stoppt) liegt nur bei einer anderen Zeile mit gerader Lochzahl vor (Lochstreifenleser A2 und A4).

- **"Transport" (Zeile 52):** Relikt aus noch früheren Zeiten, nie benutzt. Der tatsächliche Transport heißt "Transport Vorspann" und hat keine Datenlochung, nur die kleine Transportlochung (Lochstreifenleser A4). Bei der Eingabe wird das Transportloch im Vorspann überlesen; ein Transportloch außerhalb des Vorspanns unterliegt dagegen der Paritätsprüfung (Originaldokumentation 4.3.2.2).

1.7 Auffälligkeiten

Feststellungen.

Geklärt:

1. **Zeile 48 ("-" / "△"):** Ascii GB = 465 ist kein Fehler, sondern ein Kode aus der Zeit vor ASCII (1967 real so dargestellt).
2. **"x"** hinter der Ausgabe-Adresse: beliebige Stelle, wird ignoriert.
3. **Ascii = 0:** Zeichen, die ASCII nicht kennt (1.6).
4. **"Irrung Zeichen":** gerade Parität ist Absicht; Tabelle 1 nennt als Eingabe Adresse 56 (Zeile 50). Bei der Lochbandeingabe wird es von der Paritätsprüfung ausgeschlossen, nicht ins Adreßregister übernommen und übersprungen; es löst weder FE noch Stopp aus (1.6, Originaldokumentation 4.3.2.2, Abb. 16).
5. **Spur Tr:** Transportlochung ohne Information, daher in keiner Zeile besetzt (Lochstreifenleser A4).
6. **Zeile 52 "Transport":** Relikt, nie benutzt (1.6).

Feststellung:

7. **Spur w:** nur bei "SatzMarke" und "Irrung Zeichen" besetzt (alle anderen Zeilen benutzen höchstens 7 Spuren).

1.8 Verprobung mit dem kleinen Eingabeprogramm (KEP)

Quelle: Programmieranleitung 5.18 „Kleines Eingabeprogramm" mit Abb. 27; Befehlsliste (Einzelbefehlsübersicht).

Das KEP liest im R 300-Code mit dem Eingabe-Halt (`0020 010`, Zelle 0030). Operationsteil 010 = B 0, A 1, Z 0 = Eingabe-Halt 1. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung (Befehlsliste). Angesprochen wird die Zelle **Adreßteil ∨ Eingabe Adresse** (Abb. 17: ODER in den sechs niedrigsten Bits). Das KEP lässt nur die Zeichen 0, 1, ":", "." und ZWR zu.

Zeichen	Eingabe Adresse	Zelle (0020 ∨ Adr.)	Inhalt	Wirkung im KEP	Sprung-Umstellung muss	Tabelle 1
0	0000	0020	0000 0000 000	Konstante „0"	nein	nein ✓
1	0001	0021	4000 0000 000	Konstante „1"	nein	nein ✓
ZWR	0012	0032	0030 001	unbedingter Sprung nach 0030, Löschen: ⟨Ac⟩ := 0	**ja**	ja ✓
:	0015	0035	0016 000	Sprung nach 0016 (Leitbefehl speichern)	ja	ja ✓
.	0033	0033	7723 000	Sprung zum Leitbefehl 7723	ja	ja ✓

Begründung: Zellen 0020/0021 enthalten Zahlen (Konstanten), die zu ⟨Ac⟩ addiert werden sollen (Abb. 27: V(⟨Ac⟩ + 4000 0000 000)). Die Zellen 0032, 0033, 0035 enthalten Befehle, die ausgeführt werden müssen; als Zahl addiert wäre `0030 001` sinnlos und die Eingabeschleife würde nicht erreicht.

Gegenprobe der KEP-Befehle gegen die Befehlsliste (BAZ): 0031 `0030 006` = Sprung, Z 6 = zyklische Linksverschiebung ohne Löschen (V_zl) ✓; 0032/0017 `0030 001` = Sprung mit Löschen ✓; 0014 `7723 211` = Festkomma-Addition mit Löschen ✓; 0015 `0025 210` = Festkomma-Addition ✓; 0016 `7723 240` = Transportbefehl ✓. Alle stimmen mit den Kommentaren des Listings überein.

Ergebnis: Alle fünf Zeilen stimmen mit der Tabelle überein.

2 Bezüge zu anderen Dokumenten

Zusammenhänge zur Tabelle 1 (Zeichenlage Klbuch/Gbuch, Umschaltzeichen) stehen im Dokument Lochstreifenleser, A4. Zum Eingabe-Halt (Operation 010/110) s. Befehlsliste; zur Verprobung der Spalte "Sprung-Umstellung" s. 1.8 (KEP).